6 Sistemas de ecuaciones

El desarrollo de la resolución de sistemas de ecuaciones se hizo a la par que el de las ecuaciones.

Los babilonios plantearon y resolvieron, entre otras cosas, sistemas de ecuaciones lineales con varias incógnitas a las que llamaban *longitud*, *anchura*, *área*, *volumen*..., aunque el problema no tuviera nada que ver con cuestiones geométricas. En una de sus tablillas aparece el siguiente problema:

$$1/4\ \textit{anchura} + \textit{longitud} = 7\ \textit{manos}$$

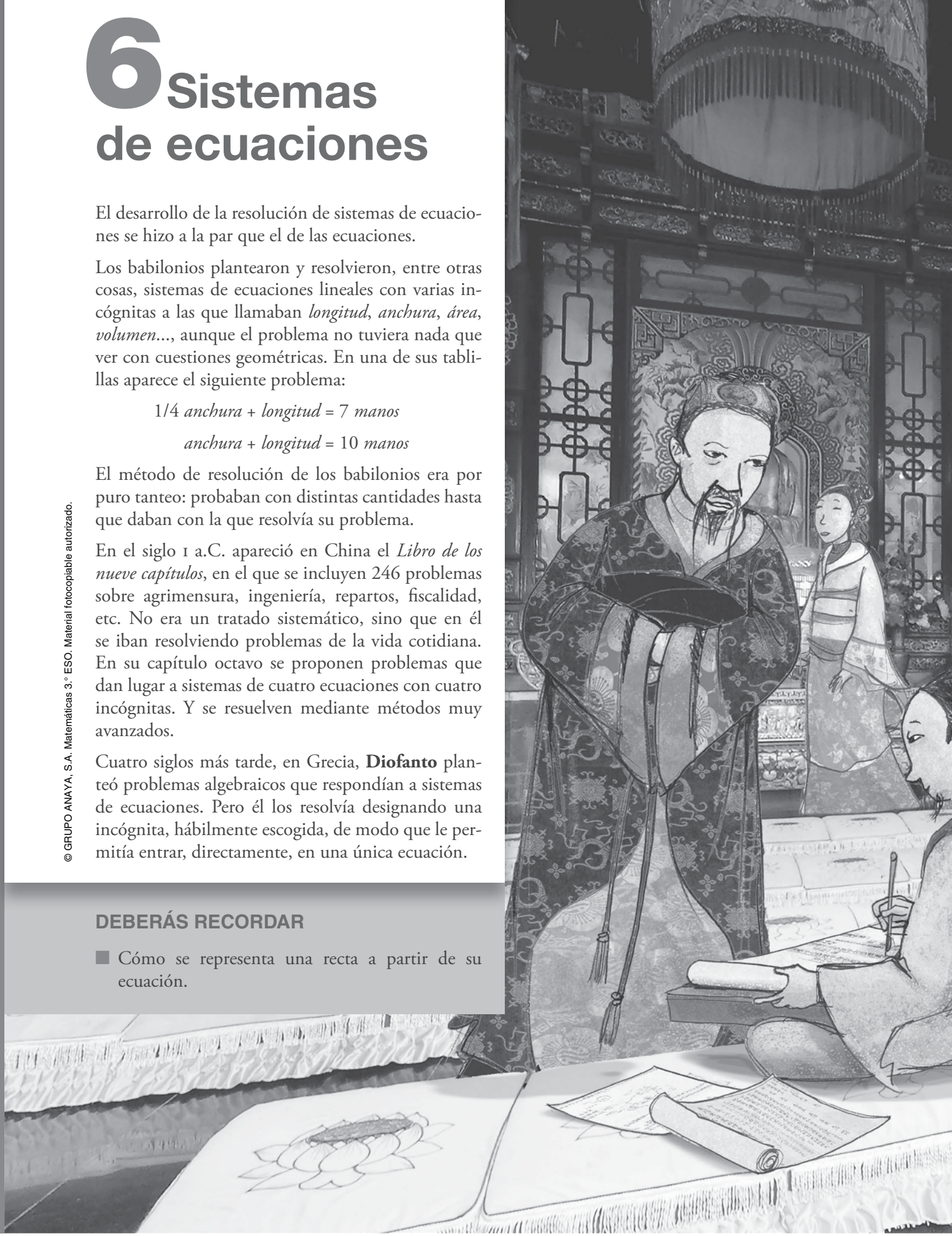
$$\textit{anchura} + \textit{longitud} = 10\ \textit{manos}$$

El método de resolución de los babilonios era por puro tanteo: probaban con distintas cantidades hasta que daban con la que resolvía su problema.

En el siglo I a.C. apareció en China el *Libro de los nueve capítulos*, en el que se incluyen 246 problemas sobre agrimensura, ingeniería, repartos, fiscalidad, etc. No era un tratado sistemático, sino que en él se iban resolviendo problemas de la vida cotidiana. En su capítulo octavo se proponen problemas que dan lugar a sistemas de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Y se resuelven mediante métodos muy avanzados.

Cuatro siglos más tarde, en Grecia, **Diofanto** planteó problemas algebraicos que respondían a sistemas de ecuaciones. Pero él los resolvía designando una incógnita, hábilmente escogida, de modo que le permitía entrar, directamente, en una única ecuación.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.° ESO. Material fotocopiable autorizado.



DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se representa una recta a partir de su ecuación.

1 Ecuaciones con dos incógnitas. Soluciones

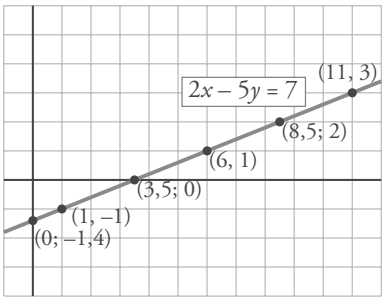
Nomenclatura

A las incógnitas se las suele designar con las letras x, y. Sin embargo, pueden usarse otras, como t y v (para *tiempo* y *velocidad*).

En esta unidad vamos a tratar con ecuaciones lineales con dos incógnitas. Por ejemplo, $2x - 3y = 3$ es una ecuación lineal con dos incógnitas, x e y. El par de valores $x = 6$, $y = 3$ es solución de esta ecuación porque $2 \cdot 6 - 3 \cdot 3$ es igual a 3. También son soluciones $x = 3$, $y = 1$ o $x = 9$, $y = 5$.

Solución de una ecuación con dos incógnitas es todo par de valores que hacen cierta la igualdad. Una ecuación lineal con dos incógnitas tiene infinitas soluciones.

Representación gráfica



Para obtener soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas, se despeja una de ellas y se le dan valores a la otra:

$$2x - 5y = 7 \rightarrow y = \frac{2x - 7}{5} \rightarrow$$

x	1	3,5	6	8,5	11	0
y	–1	0	1	2	3	–1,4

Si las soluciones se interpretan como puntos del plano, entonces **la ecuación se representa mediante una recta** y sus soluciones son los puntos de esta. Por eso, una solución como $x = 6$, $y = 1$ se designa también así: (6, 1).

Entrénate

1 ¿Es $x = 5$, $y = 1$ solución de la ecuación lineal $3x - 5y = 10$? ¿Y $x = 0$, $y = -2$?

¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $3x - 5y = 10$?

2 Representa las siguientes ecuaciones en los mismos ejes:

$5x - 2y = 0$ $\quad 8x - 3y = 1$

Para ello:

- Despeja y.
- Da valores a x para obtener los correspondientes de y.

3 ¿Tienen algún punto en común las dos ecuaciones del ejercicio anterior? ¿Cuál?

Ejercicio resuelto

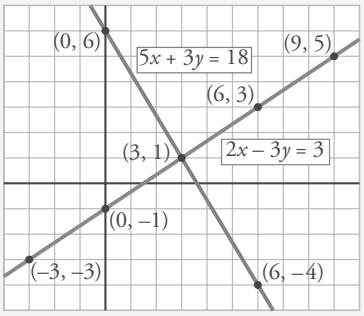
Representar las rectas siguientes: $2x - 3y = 3$ $\quad 5x + 3y = 18$

$$2x - 3y = 3 \rightarrow y = \frac{2x - 3}{3}$$

x	–3	0	3	6	9	…
y	–3	–1	1	3	5	…

$$5x + 3y = 18 \rightarrow y = \frac{18 - 5x}{3}$$

x	0	1	2	3	6	…
y	6	13/3	8/3	1	–4	…



El punto donde se cortan las rectas, (3, 1), es la solución común de ambas ecuaciones: $x = 3$, $y = 1$.

Actividades

1 Comprueba si cada uno de los pares de valores siguientes es solución de la ecuación $4x - 3y = 12$:

a) $x = 6$, $y = 4$ $\quad$ b) $x = 6$, $y = 12$ $\quad$ c) $x = 0$, $y = -4$

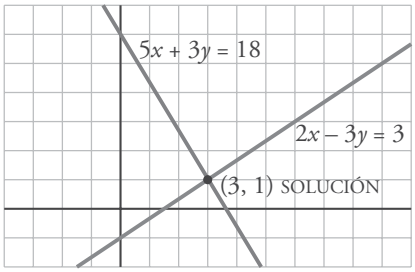
2 Representa las rectas de ecuaciones:

$2x - y = 6$ $\quad x + y = 0$

¿Cuál es la solución común a ambas ecuaciones?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Sistemas de ecuaciones



La solución de un sistema de ecuaciones lineales es el punto donde se cortan las dos rectas.

Dos ecuaciones forman un **sistema de ecuaciones** cuando lo que pretendemos de ellas es encontrar su solución común.

Se llama **solución** de un sistema de ecuaciones a la solución común a ambas.

Si las dos ecuaciones del ejercicio resuelto de la página anterior las tomamos como sistema de ecuaciones, las pondremos del siguiente modo:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 3 \\ 5x + 3y = 18 \end{cases}$$

La solución del sistema es $x = 3,\ y = 1$, porque es solución de ambas ecuaciones.

A veces, en lugar de decir **sistema de ecuaciones** diremos, simplemente, **sistema.**

Ejercicio resuelto

Estudiar si alguno de los pares $x = -3,\ y = 5$ y $x = 2,\ y = \frac{1}{2}$ es solución de cada uno de los siguientes sistemas:

a) $\begin{cases} \mathbf{5x + 6y = 15} \\ \mathbf{3x + 4y = 8} \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} \mathbf{3x - y = -14} \\ \mathbf{9x + 10y = 23} \end{cases}$

Recuerda que un par x e y es solución de un sistema cuando lo es de ambas ecuaciones.

a) $\begin{cases} 5x + 6y = 15 \\ 3x + 4y = 8 \end{cases}$

$x = -3,\ y = 5$ $\begin{cases} -15 + 30 = 15 & \mathbf{SÍ} \\ -9 + 20 = 11 & \mathbf{NO} \end{cases}$ NO ES SOLUCIÓN.

$x = 2,\ y = \frac{1}{2}$ $\begin{cases} 10 + 3 = 13 & \mathbf{NO} \\ 6 + 2 = 8 & \mathbf{SÍ} \end{cases}$ NO ES SOLUCIÓN.

b) $\begin{cases} 3x - y = -14 \\ 9x + 10y = 23 \end{cases}$

$x = -3,\ y = 5$ $\begin{cases} -9 - 5 = -14 & \mathbf{SÍ} \\ -27 + 50 = 23 & \mathbf{SÍ} \end{cases}$ SÍ ES SOLUCIÓN.

$x = 2,\ y = \frac{1}{2}$ $\begin{cases} 6 - 1/2 = 11/2 & \mathbf{NO} \\ 18 + 5 = 23 & \mathbf{SÍ} \end{cases}$ NO ES SOLUCIÓN.

Entrénate

1 ¿Es el par de valores $x = 1,\ y = -1$ solución de este sistema de ecuaciones?

$$\begin{cases} 7x - 20y = 14 \\ 9x + 10y = 18 \end{cases}$$

$7 \cdot 1 - 20 \cdot (-1) = \ldots$

$9 \cdot 1 + 10 \cdot (-1) = \ldots$

2 Comprueba, de igual manera, si el par de valores $x = 2,\ y = 0$ es o no solución del sistema del ejercicio anterior:

$7 \cdot 2 - 20 \cdot 0 = \ldots$

$9 \cdot 2 + 10 \cdot 0 = \ldots$

Actividades

1 Di si alguno de los pares $x = -1,\ y = 4$ y $x = 7,\ y = 8$ es solución de cada uno de los siguientes sistemas:

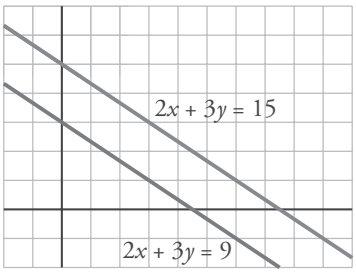
a) $\begin{cases} -6x + 5y = 26 \\ x - 2y = -9 \end{cases}$ b) $\begin{cases} -2x + 4y = 18 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 5x + y = 43 \\ 3x + y = 1 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x + y = 15 \\ x - y = -1 \end{cases}$

© CRECIENTA, S.A. Material fotocopiable autorizado.

3 Número de soluciones de un sistema lineal

En general, un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene una única solución, el punto donde se cortan las dos rectas. Sin embargo, no siempre ocurre esto. Veamos, a continuación, los demás casos que pueden darse.

Sistemas sin solución



Sistema incompatible. Gráficamente, son dos rectas paralelas. No tienen ningún punto común.

Hay sistemas cuyas ecuaciones dicen cosas contradictorias. Por ejemplo:

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 15 \\ 2x + 3y = 9 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + 3y = 15 \\ 4x + 6y = 18 \end{cases}$

En ambos casos es imposible conseguir que las dos igualdades sean ciertas para los mismos valores de x y de y:

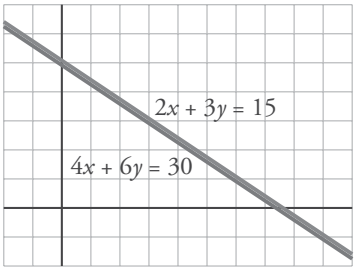
En a), si $2x + 3y$ es igual a 15, no puede ser, a la vez, igual a 9.

En b), como $4x + 6y$ es el doble de $2x + 3y$, debería ser igual a 30 y no a 18.

Se dice que estos sistemas son incompatibles.

Los sistemas que no tienen solución se llaman **incompatibles.** Gráficamente, son dos rectas paralelas: no tienen ningún punto en común.

Sistemas con infinitas soluciones



Sistema indeterminado. Gráficamente, es dos veces la misma recta. Todos sus puntos coinciden.

Hay sistemas cuyas dos ecuaciones dicen lo mismo. Es decir, son dos veces la misma ecuación. Por ejemplo:

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 15 \\ 2x + 3y = 15 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + 3y = 15 \\ 4x + 6y = 30 \end{cases}$

Las soluciones del sistema son las de cualquiera de las dos ecuaciones. Como sabemos, una ecuación con dos incógnitas tiene infinitas soluciones.

Estos sistemas se llaman indeterminados.

Los sistemas que tienen infinitas soluciones se llaman **indeterminados.** Gráficamente, son dos rectas coincidentes: todos sus puntos son comunes.

Actividades

1 Fijándote en sus ecuaciones, di cuál de estos sistemas tiene una solución, cuál es incompatible y cuál indeterminado. Compruébalo representando las rectas:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ -2x + 5y = 10 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 4x + 2y = 14 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

2 Completa estos sistemas para que el primero tenga la solución $x = 6$, $y = -1$, el segundo sea incompatible, y el tercero y el cuarto sean indeterminados:

a) $\begin{cases} x - 4y = \ldots \\ 2x - y = 13 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 4x + 2y = \ldots \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 4x \ldots = 16 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 5x + 11y = 3 \\ \ldots + 33y = 9 \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Resolución de sistemas

Método de sustitución

Este método de resolución de un sistema de ecuaciones consiste en despejar una incógnita en una de las ecuaciones y **sustituirla** en la otra.

En la práctica, al aplicar este método, solo se escribe en cada paso la ecuación que se transforma, en lugar de escribir el sistema completo cada vez. Describamos los pasos que conviene dar para aplicar este método:

① Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones.

② Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo una ecuación con una sola incógnita.

③ Se resuelve esta ecuación.

④ El valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.

⑤ Se ha obtenido, así, la solución.

Ejercicio resuelto

Resolver por el método de sustitución este sistema: $\begin{cases} \mathbf{3x + 2y = 18} \\ \mathbf{x - 3y = -5} \end{cases}$

① Despejamos la x en la 2.ª ecuación: $x = 3y - 5$

② Sustituimos esta expresión de la x en la 1.ª: $3(3y - 5) + 2y = 18$

③ Resolvemos la ecuación resultante:

$9y - 15 + 2y = 18 \rightarrow 11y = 33 \rightarrow y = 3$

④ Sustituimos el valor de y en $x = 3y - 5 \rightarrow x = 3 \cdot 3 - 5 = 4$

⑤ Se ha obtenido la solución: $x = 4$, $y = 3$

Comprueba que la solución es correcta sustituyendo en el sistema original la x y la y por los valores obtenidos.

Entrénate

1 Resuelve este sistema paso a paso:

$$\begin{cases} 2x - 5y = 6 \\ x - 3y = 2 \end{cases}$$

①Despeja x en la 2.ª ecuación (es la más sencilla de despejar):

$x - 3y = 2 \rightarrow x = \square + \square y$

②Sustituye esta expresión de la x en la 1.ª ecuación:

$2 \cdot (\square + 3y) - 5y = \square$

③Resuelve la ecuación resultante:

$y = \square$

④Sustituye el valor de y en la igualdad que obtuviste en el paso ①, y calcula el valor de x:

$x = 2 + 3 \cdot \square \rightarrow x = \square$

⑤*Solución*: $x = \square$, $y = \square$

2 Resuelve este sistema paso a paso:

$$\begin{cases} 5x + y = 1 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$$

①Despeja y en la 1.ª ecuación.

②Sustituye el resultado en la 2.ª ecuación.

③Resuelve: $x = \square$

④Sustituye el valor de x en la igualdad del paso ①, y calcula el valor de y.

⑤*Solución*: $x = \square$, $y = \square$

Actividades

1 Resuelve estos sistemas:

a) $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - y = 3 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 3y = 0 \\ 2x + y = -5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + y = -4 \\ 4x - 3y = 2 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 3x - y = 1 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$

2 Resuelve:

a) $\begin{cases} 5x + 6y = 2 \\ 4x - y = 19 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ 4x - 3y = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + 5y = -1 \\ 4x - 3y = -2 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 3x + 8y = 1 \\ 5x - 2y = -6 \end{cases}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Resolución de problemas mediante sistemas

Al traducir a lenguaje algebraico un problema algo complejo, suele ser más sencillo recurrir a un sistema de ecuaciones que a una única ecuación con una incógnita. Veamos los pasos que conviene dar:

① Identificar los elementos que intervienen y nombrar las incógnitas.

② Expresar mediante ecuaciones las relaciones existentes.

③ Resolver el sistema de ecuaciones resultante.

④ Interpretar la solución ajustándola al enunciado.

Ejercicio resuelto

He pagado 55,72 € por una camiseta y un pantalón que costaban 70 € entre los dos. La camiseta tenía un 18% de descuento y el pantalón, un 22%. ¿Cuál era el precio original de cada artículo?

① Identificamos los elementos y nombramos las incógnitas.

Con un 18% de descuento, pagamos $100 - 18 = 82\%$.

Con un 22% de descuento, pagamos $100 - 22 = 78\%$.

Por tanto:

	CAMISETA	PANTALÓN
PRECIO ORIGINAL	x	y
PRECIO CON REBAJA	$0{,}82x$	$0{,}78y$

② Expresamos mediante ecuaciones la información del problema. $\begin{cases} x + y = 70 \\ 0{,}82x + 0{,}78y = 55{,}72 \end{cases}$

③ Resolvemos el sistema de ecuaciones: $x = 70 - y$

$0{,}82(70 - y) + 0{,}78y = 55{,}72 \rightarrow 57{,}4 - 0{,}82y + 0{,}78y = 55{,}72 \rightarrow -0{,}04y = -1{,}68 \rightarrow y = 42;\ x = 70 - 42 = 28$

④ Interpretamos la *solución:* el precio original de la camiseta era de 28 € y el del pantalón, de 42 €.

Entrénate

1 Un examen tipo test consta de 50 preguntas y hay que contestar a todas. Por cada acierto se obtiene un punto y por cada fallo se restan 0,5 puntos. Si mi nota ha sido 24,5 puntos, ¿cuántos aciertos y cuántos fallos he tenido?

- Identifica los elementos y nombra las incógnitas:

  Aciertos: x Fallos: y

  Puntos obtenidos por aciertos: x

  Punto restados por fallos: $0{,}5y$

- Expresa mediante ecuaciones la información del problema:

$$\begin{cases} x + y = \square \\ x - 0{,}5y = \square \end{cases}$$

Resuelve el sistema e interpreta la solución.

2 La suma de dos números es 31 y su diferencia es 5. ¿Cuáles son esos números?

$$\begin{cases} x + y = \square \\ x - y = \square \end{cases}$$

Actividades

1 Daniel pagó un día por 3 hamburguesas y 2 refrescos 6,3 €. Otro día, por 2 hamburguesas y 4 refrescos pagó 6,6 €. ¿Cuál es el precio de una hamburguesa? ¿Y el de un refresco?

☞ *Si x es el precio de una hamburguesa e y el de un refresco, 3 hamburguesas y 2 refrescos costarán $3x + 2y$.*

2 En un test de 50 preguntas, dan 0,8 puntos por cada acierto y quitan 0,4 puntos por cada error. Si Ana ha obtenido 22 puntos contestando a todas las preguntas, ¿cuántas ha contestado bien y cuántas mal?

3 Por un pantalón y unos zapatos, que costaban 70 € entre los dos, he pagado 50,8 €. Halla el precio inicial de cada artículo sabiendo que en el pantalón me han rebajado un 20% y en los zapatos un 30%.

4 En una fábrica de chocolate han empaquetado los 1200 bombones en cajas de 1 docena y de 2 docenas. En total se han utilizado 60 cajas. Calcula cuántas han sido de 1 docena y cuántas de 2 docenas.

☞ *En x cajas de 1 docena entran $12x$ bombones. ¿Cuántos bombones entran en y cajas de 2 docenas?*

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Solución de un sistema de ecuaciones

1 ▼▽▽ Comprueba si $x = 2$, $y = -1$ es solución de los siguientes sistemas de ecuaciones:

a) $\begin{cases} 2x - y = -4 \\ 5x + y = -10 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ 4x + 3y = 5 \end{cases}$

2 ▼▽▽ Completa los dos sistemas de ecuaciones para que ambos tengan como solución el par de valores $x = 3$, $y = -1/2$:

a) $\begin{cases} 3x + 2y = \ldots \\ x - 4y = \ldots \end{cases}$ b) $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = \ldots \\ x - y = \ldots \end{cases}$

3 ▼▽▽ a) Busca dos soluciones de la ecuación $3x - y = 1$.

b) Representa gráficamente la recta $3x - y = 1$.

c) Un punto cualquiera de la recta, ¿es solución de la ecuación?

4 ▼▽▽ a) Representa en los mismos ejes dos rectas cuyas ecuaciones son:

$2x + y = 3$ $x - y = 3$

b) Di cuál es la solución de este sistema:

$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - y = 3 \end{cases}$

c) ¿Tienen estos sistemas la misma solución?

S: $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - y = 3 \end{cases}$ S': $\begin{cases} y + 1 = 0 \\ 3x - 4y = 10 \end{cases}$

Resolución de sistemas de ecuaciones

5 ▼▽▽ Resuelve, por el método de sustitución, los siguientes sistemas:

a) $\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 5x + 7y = 13 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 6x + 3y = 0 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x + 9y = 4 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x - 4y = 11 \\ 5x + 7y = 1 \end{cases}$

6 ▼▽▽ Resuelve gráficamente los siguientes sistemas:

a) $\begin{cases} 3x - y = 1 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x - y = 0 \\ 3x + y = -6 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x + 3y = -5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 2x - 3y = -4 \\ x + 8y = -2 \end{cases}$

7 ▼▽▽ Resuelve por sustitución.

a) $\begin{cases} x + 3y = 0 \\ 2x + y = -5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 8x - 3y = -25 \\ x - 5y = -17 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 7x - y = -6 \\ 4x + 3y = 3 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 2x + 16 = 2y \\ 2y - 3x = 16 \end{cases}$

Aplica lo aprendido

8 ▼▽▽ Halla dos números tales que su suma sea 160, y su diferencia, 34.

9 ▼▽▽ En una granja hay conejos y gallinas. Hemos contado 26 cabezas y 62 patas. ¿Cuántos conejos y cuántas gallinas hay?

☞ *Si hay x conejos habrá $4x$ patas de conejo…*

10 ▼▽▽ Busca una fracción que sea igual a 2 si se le suman 11 unidades al numerador, y que sea igual a 1 si se le restan 4 unidades al denominador.

11 ▼▽▽ María tiene ciruelas en dos fruteros. Si pasa 2 del primero al segundo, ambos tendrán el mismo número de ciruelas; pero si pasa 3 del segundo al primero, el segundo tendrá la mitad de ciruelas que el primero. ¿Cuántas ciruelas hay en cada frutero?

☞

	FRUTERO 1	FRUTERO 2
NÚMERO DE CIRUELAS	x	y
NÚMERO DE CIRUELAS	$x - 2$	$y + 2$
NÚMERO DE CIRUELAS	$x + 3$	$y - 3$

12 ▼▽▽ Halla dos números cuya suma sea 40 y tales que al dividir el mayor entre el menor nos dé 2 de cociente y 1 de resto.

☞ *Sabes que dividendo = divisor · cociente + resto. Escribe esta igualdad llamando x al dividendo e y al divisor.*

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

13 ▼▽▽ El perímetro de un rectángulo es 36 cm. Si al lado mayor le sumamos 2 cm y al menor le restamos 4 cm, el perímetro del nuevo rectángulo es 32 cm. ¿Cuánto miden los lados del rectángulo?

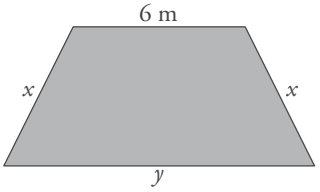
☞ *Si llamamos x e y a los iniciales, los nuevos lados medirán $x + 2$ e $y - 4$.*

14 ▼▽▽ Por dos bolígrafos y tres cuadernos he pagado 7,80 €; por cinco bolígrafos y cuatro cuadernos, pagué 13,20 €. ¿Cuál es el precio de un bolígrafo? ¿Y de un cuaderno?

15 ▼▽▽ Un librero ha vendido 45 libros, unos a 32 € y otros a 28 €. Obtuvo por la venta 1 368 €. ¿Cuántos libros vendió de cada clase?

16 ▼▽▽ Una cooperativa ha envasado 2 000 *l* de aceite en botellas de 1,5 *l* y 2 *l*. Si ha utilizado 1 100 botellas, ¿cuántas se han necesitado de cada clase?

17 ▼▽▽ Si la base mayor es la suma de los lados oblicuos y el perímetro es 38 m, ¿cuánto mide cada lado?



18 ▼▽▽ Los alumnos de un centro escolar son 420 entre ESO y Bachillerato. El 42% de ESO y el 52% de Bachillerato son chicas, lo que supone un total de 196 mujeres. Calcula cuántos estudiantes hay en ESO y cuántos en Bachillerato.

Resuelve problemas

19 ▼▼▽ La suma de las edades de una madre y su hijo es 56 años. Hace 10 años, la edad de la madre era el quíntuple de la edad que tenía el hijo. ¿Cuál es la edad actual de cada uno?

☞

	MADRE	HIJO
EDAD HOY	x	y
EDAD HACE 10 AÑOS	$x - 10$	$y - 10$

20 ▼▼▽ Hace tres años, la edad de Nuria era el doble de la de su hermana Marta. Dentro de 7 años, será los 4/3 de la que entonces tenga Marta. Calcula la edad actual de cada una.

☞

	NURIA	MARTA
EDAD HOY	x	y
EDAD HACE 3 AÑOS	$x - 3$	$y - 3$
EDAD DENTRO DE 7 AÑOS	$x + 7$	$y + 7$

21 ▼▼▽ Hemos mezclado aceite de oliva de 3,5 €/*l* con aceite de girasol de 2 €/*l* para obtener 50 *l* de mezcla a 3,08 €/*l*. Calcula la cantidad de aceite de oliva y de aceite de girasol que hemos mezclado.

☞

	CANTIDAD (*l*)	PRECIO (€/*l*)	COSTE (€)
OLIVA	x	3,5	$3{,}5x$
GIRASOL	y	2	$2y$
MEZCLA	50	3,08	$3{,}08 \cdot 50$

Autoevaluación

1 a) Busca tres soluciones de la ecuación $2x - y = 3$.

b) Dibuja en los mismos ejes estas dos ecuaciones:

$2x - y = 3$ $\quad$ $x + y = 0$

¿Cuál es la solución del sistema que forman?

2 ¿Cuál de los sistemas siguientes no tiene solución y cuál tiene infinitas soluciones?

a) $\begin{cases} 6x - 3y = 9 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$ $\qquad$ b) $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 2y = 9 \end{cases}$

3 Resuelve: a) $\begin{cases} x - y = 2 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases}$ $\qquad$ b) $\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

4 Para pagar un bocadillo que costaba 3 €, he utilizado nueve monedas de 20 céntimos y de 50 céntimos. ¿Cuántas monedas de cada clase he utilizado?

5 He pagado 83 € por una cazadora y unos deportivos. En la cazadora me han rebajado el 20%, y en los deportivos, el 10%, y así me he ahorrado 17 €. ¿Cuáles eran los precios sin rebajar?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.